

2024春Python过程化考试3（模拟卷）

考试形式：闭卷

考试时间：2024-6-10

院系：_____全校_____
学号：_____
年级：_____2023_____
姓名：_____
专业：_____非计算机专业_____
分数：_____

一、选择题（每小题1.0分，共30.0分）

01. Python中文件读取方法read(size)的含义是（ ）。

- A. 从头到尾读取文件所有内容
- B. 从文件中读取一行数据
- C. 从文件中读取多行数据
- D. 从文件中读取指定size大小的数据，如果size为负数或者空，则读取到文件结束

02. 以下选项中 不符合 Python对类的定义的是（ ）。

- A. class A:pass
- B. class A(): pass
- C. class A, B: pass
- D. class A(object): pass

03. 以下关于wordcloud库的描述，正确的是（ ）。

- A. wordcloud库是专门用于根据文本生成词云的Python第三方库
- B. wordcloud库是网络爬虫方向的Python第三方库
- C. wordcloud库是机器学习方向的Python第三方库
- D. wordcloud库是中文分词方向的Python第三方库

04. 运行以下程序输入10 0（10和0中间以一个英文空格分隔），并按回车后的运行结果是（ ）。

try:

```
    a,b=eval(input())
```

```
    c=a//b
```

```
except ZeroDivisionError:
```

```
    print("ZeroError")
```

```
except NameError:
```

```
    print("NameError")
```

```
except SyntaxError:
```

```
    print("SyntaxError")
```

```
except:
```

```
    print("Error")
```

```
else:
```

```
    print(c)
```

```
finally: print("OK")
```

- A. ZeroError

OK

B. SyntaxError

OK

C. NameError

OK

D. Error

OK

05. 以下Python表达式不能表示数学中的不等式 $x \geq y \geq z$ 的是（ ）。

A. $x \geq y$ and $y \geq z$

B. $x \geq y \geq z$

C. $x > y$ && $y > z$

D. not ($x < y$ or $y < z$)

06. 以下程序的输出结果是（ ）。

```
#1. sum=0
```

```
#2. for i in range(1,10,3):
```

```
#3.     sum+=i
```

```
#4. print(sum)
```

A. 55

B. 22

C. 25

D. 12

07. 已知 $a=100$, $b=False$, 表达式 $a**b==1$ 的值为（ ）。

A. False

B. True

C. 0

D. 1

08. 假设有变量定义: $x=["abc", "de", "fjk"]$, 则 $x[2][1]$ 的值为（ ）。

A. 'd'

B. 'e'

C. 'f'

D. 'j'

09. 以下关于字典变量d的定义错误的是（ ）。

A. $d=\{1:[1,2], 3:[3,4]\}$

B. $d=\text{dict}(1="张三", 2="李四")$

C. $d=\{(1,2):1, (3,4):3\}$

D. $d=\{'张三':1, '李四':2\}$

10. 假设 $s="Python String"$, 则执行语句 $(s.upper()).replace('ING', 'GNI')$ 后, s 的值为（ ）。

- A. 'Python String'
- B. 'PYTHON STRING'
- C. 'PYTHON STRGNI'
- D. 'Python StrGNI'

11. 下面选项不属于面向对象程序设计特征的是（ ）。

- A. 继承性
- B. 封装性
- C. 相似性
- D. 多态性

12. 下面说法不正确的是（ ）。

- A. 函数可以一次定义多次使用
- B. 函数可以避免重复代码，便于阅读维护代码
- C. 使用函数不一定能减少内存开销
- D. Python程序从第一个函数开始执行

13. 假设有如下函数定义：

```
def F(d=0):  
    print(d**2)
```

则以下函数调用语句会出错的是（ ）。

- A. F()
- B. F(10)
- C. F(10)+20
- D. F(d=10)

14. 下列关于实例属性的描述中错误的是（ ）。

- A. 实例属性被类的所有实例所共有
- B. 实例属性属于类的某个实例
- C. 实例属性在构造函数中使用self. 属性名定义
- D. 非私有的实例属性在类定义体外的访问形式为 实例名 . 属性名

15. 以下程序执行后，y的值为（ ）。

```
x=[[1, 2, 3], 4, 5]  
y=x. copy()  
x[0][0]=100  
x[1]=100
```

- A. [[100, 2, 3], 4, 5]
- B. [[1, 2, 3], 4, 5]
- C. [[1, 2, 3], 100, 5]
- D. [[100, 2, 3], 100, 5]

16. 以下描述错误的是（ ）。

- A. 编程语言中的异常和错误是完全相同的概念
- B. try-except可以在函数、循环体中使用
- C. Python通过try、except等保留字提供异常处理功能
- D. 当Python脚本程序发生了异常，如果不处理，运行结果不可预测

17. 下列()方式打开文件，若文件不存在，则文件打开失败，程序会报错。

- A. 'w'
- B. 'a'
- C. 'w+'
- D. 'r'

18. 以下选项中，()是Python中文分词的第三方库。

- A. numpy
- B. turtle
- C. jieba
- D. pandas

19. 以下程序不可能的输出结果是()。

```
#1. from random import *  
#2. print(sample("abcdefg",2))
```

- A. ['b', 'd']
- B. ['d', 'c']
- C. ['e', 'h']
- D. ['a', 'g']

20. 下列程序的运行结果是()。

```
#1. f=lambda x=1:x**2  
#2. print(f())
```

- A. 0
- B. 1
- C. 2
- D. 运行出错

21. 下列程序的输出结果是()。

```
#1. f=open("E:\\out.txt","w+")  
#2. f.write("Python")  
#3. f.seek(0)  
#4. ch=f.read(2)  
#5. print(ch)  
#6. f.close()
```

- A. Pyth
- B. Python
- C. Py

D. th

22. 关于Python的全局变量和局部变量，以下选项中描述错误的是（ ）。

- A. 局部变量指在函数内部使用的变量，当函数退出时，变量依然存在，下次函数调用可以继续使用
- B. 使用global保留字声明简单数据类型变量后，该变量作为全局变量使用
- C. 简单数据类型变量无论是否与全局变量重名，仅在函数内部创建和使用时，函数退出后变量被释放
- D. 全局变量指在函数之外定义的变量，一般没有缩进，在程序执行全过程有效

23. 执行以下程序后，输出的结果为（ ）。

```
s1={1,2,3}
s2={2,3,4}
s1.intersection(s2)
print(s1)
```

- A. {2,3,4}
- B. {1,2,3,4}
- C. {2,3}
- D. {1,2,3}

24. Python语句s="suzhou";print(s[:3])的运行结果是（ ）。

- A. suz
- B. suzh
- C. su
- D. suzhou

25. Python语句 print(len({i for i in "hello"}))的运行结果是（ ）。

- A. 2
- B. 4
- C. 6
- D. 8

26. 关于import引用，以下选项中描述错误的是（ ）。

- A. 可以使用 import turtle 引入turtle库
- B. 可以使用 from turtle import setup 引入turtle库
- C. 可以使用 import turtle as t 引入turtle库，取别名为t
- D. import保留字用于导入模块或者模块中的对象

27. 假设 re模块已导入，字符串 s="一季度国内生产总值 284997亿元，人均可支配收入 10870元。"，现在需要获取s中出现的所有的连续的数字构成的数据并放入列表中（如：['284997', '10870']），以下选项中，能实现以上功能的正则表达式是 _____。

- A. re.findall(r"\d+", s)
- B. re.findall(r"\d?", s)
- C. re.findall(r"[0-9]", s)
- D. re.findall(r"^[0-9]+", s)

28. 在Python中, 对于函数中return语句的理解, 错误的是()。

- A. 一定要有return语句
- B. 可以有多条return语句, 但最多只执行一条
- C. return可以带返回值
- D. return可以不带返回值

29. 下列关于对象属性和方法的叙述中正确的是()。

- A. 属性是描述静态特性的数据元素, 方法是描述动态特性的一组操作
- B. 属性是描述动态特性的一组操作, 方法是描述静态特性的数据元素
- C. 属性是描述内在静态特性的数据元素, 方法是描述外在静态特性的数据元素
- D. 属性是描述自身动态特性的一组操作, 方法是描述作用于外界的动态特性的一组操作

30. 使用语句f=open("abc.txt","w")打开的文件, 下列描述正确的是()。

- A. 文件abc.txt必须在C盘根目录下存在
- B. 文件abc.txt必须在与源文件在相同的目录下存在
- C. 文件abc.txt必须在Python安装目录下存在
- D. 文件abc.txt可以不存在, 运行时会自动创建

二、填空题 (每空2.0分, 共20.0分)

01. 以下程序运行时, print("END")语句会不会执行? (填会/不会)

```
for i in range(10):  
    print(i)  
    if i==9:  
        continue  
else:  
    print("END")
```

02. 以下程序的输出结果为:_____。

```
a=[[1,2,3],[4,5,6],[7,8,9]]  
for i in range(3):  
    for j in range(i,3):  
        print("%d"%a[i][j],end="") #end="" 双引号内无空格
```

03. 以下程序运行时, 输出结果是_____。

```
class A():  
    def __init__(self, long, wide):  
        self.long=long  
        self.wide=wide  
    def fun(self):  
        if self.long==self.wide:  
            print("square")  
        else:
```

```
        print("rectangle")
a=A(15,20)
a.fun()
```

04. 以下程序运行时，输出结果中第一行是____，第二行是____。

```
s="suzhou"
ss=sorted(s)
for i in range(len(s)):
    print(s[i],end='') #end='' 单引号内无空格
print()
for i in range(len(s)):
    print(ss[i],end='') #end='' 单引号内无空格
```

05. 以下程序运行时，输出结果中第一行是____，第二行是____，第三行是____。

```
def test(m):
    if(m>1):
        s= "" #双引号内无空格
        for i in range(m):
            s+=str(i+1)
        print(s)
        test(m-3)
    else:
        print(m)
n=5
test(n)
```

06. 假设in.txt在当前目录下，其内容如下：

```
Hfmmmp
SvZipv
```

以下程序运行时，输出结果中第一行是____，第二行是____。

```
f=open("in.txt","r")
s=f.readlines()
for line in s:
    line=line.strip("\n")
    r=""
    for i in range(len(line)):
        if line[i]>'a' and line[i]<='z':
            r+=chr(ord(line[i])-1)
        elif line[i]=='a':
            r+='z'
        else:
            r+=line[i]
    print(r)
```

三、编程题（每小题10.0分，共50.0分）

01. 编写程序，输入一个字符串，将下标位置为偶数且为小写字母的字符转换为大写字母，并将转换后的字符串输出。

【注意】运行效果应如下所示，格式错误算结果错误。

测试1：（第1行为输入，第2行为输出）

soochow, university

SoOcHoW, UnIvErSiTy

测试2：（第1行为输入，第2行为输出）

suda, 1900

SuDa, 1900

02. 编写程序，输入一个列表，列表中的元素为身份证号（18位），根据身份证号获得并输出其生日信息。

说明：身份证的第7-10位表示出生年份，11-12位表示月，13-14位表示日。

【注意】运行效果应如下所示，格式错误算结果错误。

测试1：（第1行为输入，其余行为输出）

['310101199005052115', '320507199812280150', '341121200205162180']

310101199005052115:1990/05/05

320507199812280150:1998/12/28

341121200205162180:2002/05/16

03. 编写程序，假设in.txt中存放了若干个整数（以单个英文空格符分隔），读取in.txt中的数据，将这些数去除重复的数后，找出其中所有的素数，并按从大到小的顺序写入out.txt中。若没有素数，则在out.txt中写入“无”。

（1）假设in.txt和out.txt文件都在当前目录（和源程序在同一目录）下。

（2）out.txt中的数据也要以一个英文空格分隔所有的数据。

注：打开文件时，使用默认的编码方式，无需设置encoding参数。

【注意】运行效果应如下所示，格式错误算结果错误。1不是素数。

测试1:

文件输入（in.txt，数据之间用英文半角空格分隔）

23 73 77 88 23 89 98 100

文件输出（out.txt，数据之间用英文半角空格分隔）

89 73 23

测试2:

文件输入（in.txt，数据之间用英文半角空格分隔）

1 77 88 98 100

文件输出（out.txt，数据之间用英文半角空格分隔）

无

04. 设计一个三维向量类Vector，实例属性包括三维向量的三个分量值x, y, z，实例方法包括add(向量相加)、sub(向量相减)和mul(向量点乘)。

输入两组向量值（以英文逗号分隔），创建两个Vector类对象v1, v2，再输入得到一个序号（1：向量相加，2：向量相减，3：向量点乘），调用相应的实例方法计算并以元组的形式输出结果。

【注意】运行效果应如下所示，格式错误算结果错误。

测试1: (第1、2行为向量1、向量2的输入,第3行为输入的序号,第4行为输出结果)

1, 2, 3

4, 5, 6

1

(5, 7, 9)

测试2: (第1、2行为向量1、向量2的输入,第3行为输入的序号,第4行为输出结果)

1, 2, 3

4, 5, 6

2

(-3, -3, -3)

测试3: (第1、2行为向量1、向量2的输入,第3行为输入的序号,第4行为输出结果)

1, 2, 3

4, 5, 6

3

(4, 10, 18)

05. 编写一个程序,统计所给数据中的所有自幂数。程序的相关知识和要求如下:

(1) 自幂数是指一个n位数,它的每个位上的数字的n次幂之和等于它的本身。例如,当n为3时,有 $1^3+2^3+3^3=153$,153即是n为3时的一个自幂数。3位数的自幂数被称为水仙花数,4位数的自幂数被称为四叶玫瑰数,5位数的自幂数被称为五角星数,6位数的自幂数被称为六合数,7位数的自幂数被称为北斗七星数,8位数的自幂数被称为八仙数,9位数的自幂数被称为九九重阳数,10位数的自幂数被称为十全十美数。

(2) 程序中输入一个列表nums(该列表在main函数中输入),请找出其中的自幂数,并按字典dName(该字典在main函数中给出)的分类统计出所有的自幂数,将统计结果输出到文本文件out.txt中。文件应在当前路径下,打开文件时,使用默认的编码方式,无需设置encoding参数。输出格式参考测试数据。

注意,输出到out.txt按照自幂数的位数及值从小到大依次输出,即按照水仙花数、四叶玫瑰数、五角星数……的顺序输出,且每一类的自幂数也要按从小到大的顺序输出。

(3) 该题目要求使用函数完成,程序的整体结构及所要定义的函数,如下所示。

```
def isNarNumber(num):
```

```
    '''
```

```
    该函数用于判断参数num是否为自幂数,是:返回True,否:返回False
```

```
    '''
```

```
def get_Dict(L):
```

```
    '''
```

```
    该函数判断列表L中的元素是否为自幂数,将统计结果存入字典中并返回该字典
```

```
    该字典元素形式为: {3: [153, 370], 8: [24678051], 6: [548834], .....}
```

```
    '''
```

```
def main():
```

```
    '''
```

```
    main函数给出nums列表和dName字典,需调用自定义的函数isNarNumber
```

```
    和get_Dict实现自幂数的统计,并输出统计结果到out.txt中
```

```
    '''
```

```
    nums=eval(input())
```

```
    dName={3:"水仙花数", 4:"四叶玫瑰数", 5:"五角星数", 6:"六合数",
```

7:"北斗七星数", 8:"八仙数", 9:"九九重阳数", 10:"十全十美数"}
.....
.....

main() #调用main函数

【注意】运行效果应如下所示，格式错误算结果错误。

测试1: (键盘输入)

[153, 1634, 999, 548834, 1741725, 9474, 657276, 24678051, 370, 8208]

文件输出 (out.txt, 标点符号均为英文半角符号, 无任何空格)

水仙花数:153, 370

四叶玫瑰数:1634, 8208, 9474

六合数:548834

北斗七星数:1741725

八仙数:24678051